

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«МІКРОБІОЛОГІЯ»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГА
(включаючи електронну пошту, робочий час / місцезнаходження тощо).

Викладач (-і)	Віндюк Павло Андрійович
Контактний тел.	+38(061)764-67-50
E-mail:	pvindiyk@gmail.com
Сторінка курсу на сайті підтримки навчальних програм КПУ	http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/course/view.php?id=4694
Консультації	<i>Консультації on-line:</i> шляхом повідомлення на сторінці навчальної дисципліни сайту підтримки навчальних програм КПУ http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/course/view.php?id=4694

АНОТАЦІЯ

Для ефективної роботи вчителя біології та здоров'я людини критично важливим є розуміння всеосяжного впливу мікробного світу – від глобальних біосферних процесів до підтримання індивідуального здоров'я та виникнення захворювань. Майбутній педагог має чітко усвідомлювати, що знання в галузі мікробіології, вірусології та імунології формують наукову основу для викладання біологічних дисциплін та основ здоров'я, дозволяючи виховувати в учнів відповідальне ставлення до власного організму та довкілля. Тому наполегливе вивчення та досконале засвоєння програми курсу «Мікробіологія» є пріоритетним завданням.

Навчальна дисципліна «Мікробіологія» є нормативною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 014 Середня освіта, освітня програма: Біологія та здоров'я людини. Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни заплановано на 2 семестр 1 курс. Навчальна дисципліна «Мікробіологія» є важливою складовою фахової підготовки майбутнього вчителя і ґрунтується на базових знаннях, отриманих під час вивчення шкільних курсів з біології та хімії.

Курс передбачає: формування системи знань про різноманітність, морфологію, фізіологію та екологію мікроорганізмів (бактерій, архей, вірусів, мікроскопічних грибів, найпростіших); розуміння їхньої ролі в біосфері та житті людини; вивчення основ вірусології та імунології, включаючи механізми імунної відповіді та принципи вакцинації; засвоєння основ медичної мікробіології, зокрема знань про збудників інфекційних захворювань, шляхи їх передачі, методи профілактики та основи гігієни; ознайомлення з прикладними аспектами мікробіології та шляхами інтеграції цих знань у шкільну практику.

Освітній процес з дисципліни здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; контрольні заходи. Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції, лабораторні заняття, а також консультації.

Повний курс лекційного матеріалу та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи розміщено на

http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/course/view.php?id=4694.

Консультації призначені для роз'яснення студентам теоретичних або практичних питань під час зустрічей з викладачем та шляхом повідомлення на сторінці навчальної дисципліни сайту підтримки навчальних програм.

Засвоєння навчального матеріалу перевіряється за допомогою поточного контролю, який здійснюється на заняттях у формі усних відповідей, розв'язання практичних завдань, аналізу випадків, презентацій результатів самостійної роботи. Для визначення результатів модульного та підсумкового контролю використовується система накопичення балів, яка стимулює систематичну роботу студента протягом семестру.

Підсумковий контроль після завершення курсу здійснюється у формі іспиту.

ФОРМАТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Загальна кількість годин - 120 год., у т. ч. 48 годин аудиторних занять і 72 години самостійної роботи студента. Кількість кредитів ECTS – 4.

Всього кредитів	Всього годин	Аудиторних годин	У тому числі			Сам. робота
			Лекц.	Лабор.	Семін. (практ.)	
4	120	48	16	32	-	72

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ

Курс (рік навчання)	Семестр	Цикл підготовки	Нормативна/ вибіркова
1	2	професійна	нормативна

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Метою навчальної дисципліни є сформувати у майбутніх вчителів біології та здоров'я людини цілісну систему фундаментальних знань про різноманітність, будову, життєдіяльність мікроорганізмів (бактерій, архей, вірусів, мікроскопічних грибів, найпростіших), їхню роль у природних екосистемах та житті людини, зокрема у виникненні захворювань та підтриманні здоров'я; закласти основи розуміння принципів імунітету та методів боротьби з інфекційними хворобами; розвинути компетентності, необхідні для ефективного викладання відповідних розділів біології у закладах загальної середньої освіти та формування в учнів наукового світогляду, гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Завдання навчальної дисципліни

- Засвоїти фундаментальні знання про систематику, морфологію, фізіологію та генетику основних груп мікроорганізмів (бактерій, архей, вірусів, мікроскопічних грибів, найпростіших).
- Сформувати розуміння екологічної ролі мікроорганізмів у біосферних процесах та значення нормальної мікрофлори для здоров'я людини.
- Вивчити основних збудників поширених інфекційних захворювань людини, шляхи їх передачі, принципи діагностики та методи профілактики.
- Опанувати основи імунології: типи імунітету, механізми імунної відповіді організму на інфекції, принципи імунопрофілактики (зокрема, вакцинації).
- Обґрунтувати необхідність дотримання правил особистої та громадської гігієни на основі знань про шляхи поширення мікроорганізмів та їх вплив на здоров'я.
- Визначити місце та шляхи інтеграції знань з мікробіології та імунології у шкільний курс біології та основ здоров'я для формування в учнів наукової картини світу та навичок здорового способу життя.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- Основні поняття та історію: Предмет, завдання та історію розвитку мікробіології, вірусології та імунології.
- Систематику та морфологію: Принципи класифікації мікроорганізмів; особливості будови клітин прокаріотів (бактерій, архей) та еукаріотичних мікроорганізмів (грибів, найпростіших), будову вірусів.
- Фізіологію мікроорганізмів: Основні типи живлення, дихання, метаболізму, росту та розмноження мікроорганізмів; основи їхньої генетики та мінливості.
- Екологію мікроорганізмів: Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин в біосфері; склад та значення нормальної мікрофлори тіла людини.
- Медичну мікробіологію: Основні групи патогенних мікроорганізмів; найважливіші інфекційні захворювання людини (збудники, основні шляхи передачі, загальні принципи профілактики).
- Основи імунології: Види імунітету (вроджений, набутий); органи імунної системи; поняття про антигени та антитіла; основні механізми імунної відповіді; принципи вакцинації.
- Прикладні аспекти: Основи асептики, антисептики, дезінфекції та стерилізації; значення мікроорганізмів у біотехнології.
- Зв'язок зі шкільною програмою: Ключові мікробіологічні та імунологічні поняття, що вивчаються у шкільних курсах біології та основ здоров'я.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- Класифікувати та порівнювати: Розрізняти основні групи мікроорганізмів за їхніми ключовими характеристиками (морфологічними, фізіологічними).
- Пояснювати процеси: Пояснювати основні процеси життєдіяльності мікроорганізмів, механізми їхньої взаємодії між собою, з іншими організмами та навколишнім середовищем.
- Аналізувати зв'язки: Аналізувати взаємозв'язок між властивостями збудника, шляхами інфікування, розвитком захворювання та заходами профілактики.
- Обґрунтовувати: Обґрунтовувати важливість дотримання правил гігієни, необхідність вакцинації та ведення здорового способу життя, спираючись на знання з мікробіології та імунології.
- Застосовувати знання: Застосовувати теоретичні знання для аналізу практичних ситуацій, пов'язаних з поширенням інфекцій, псуванням продуктів, дією антимікробних засобів тощо.
- Інтерпретувати інформацію: Інтерпретувати базову інформацію щодо інфекційної захворюваності та ефективності профілактичних заходів.
- Адаптувати матеріал: Адаптувати наукові знання з мікробіології та імунології до рівня сприйняття учнів закладів загальної середньої освіти та розробляти відповідні навчальні матеріали (фрагменти уроків, демонстрації).
- Використовувати літературу: Працювати з науковою та навчально-методичною літературою з дисципліни.
- Володіти базовими техніками: Використовувати світловий мікроскоп, готувати тимчасові та фіксовані мікропрепарати, виконувати прості методи фарбування мікроорганізмів.

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта, освітня програма: Біологія та здоров'я людини: вивчення дисципліни «Мікробіологія» сприяє формуванню **компетентностей та програмних результатів навчання:**

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК 4. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі.

ЗК 8. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та значення у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК 9. Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров'я, вести здоровий спосіб життя, керувати власними емоційними станами; конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку.

Спеціальні (фахові) компетенції:

СК 1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

СК 3. Здатність здійснювати цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей, освітніх потреб і можливостей; добирати та застосовувати ефективні методики й технології навчання, виховання і розвитку учнів.

СК 4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.

СК 7. Здатність до здійснення професійної діяльності з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами); використання здоров'язбережувальних технологій під час освітнього процесу.

СК 10. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 11. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

СК 12. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

СК 13. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

СК 14. Здатність формувати знання для обрання ефективних шляхів і способів збереження, зміцнення та відновлення здоров'я людини.

Програмні результати навчання:

РН 6. Називає і пояснює принципи проєктування психологічно безпечного й комфортного освітнього середовища з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами), технології здоров'язбереження під час освітнього процесу, способи запобігання та протидії булінгу і налагодження ефективної співпраці з учнями та їх батьками.

РН 7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН 10. Демонструє володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

ПРН 14. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 15. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 16. Знає і описує будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та мотивує учнів до збереження здоров'я.

ПРН 17. Володіє методами розв'язування біологічних задач.

ПРН 18. Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні

препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.

ПРН 19. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

ПЛАН КУРСУ

Назва змістових модулів та тем	Лекц.	Лабор.	Завдання для самостійної роботи
Змістовий модуль 1. Основи мікробіології та різноманітність мікробного світу			
Тема 1. Вступ до мікробіології. Історія та об'єкт вивчення.	2	4	Тема № 1. Вступ до мікробіології. Історія та об'єкт вивчення. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Розкрийте значення ключових відкриттів (Левенгук, Пастер, Кох) для становлення мікробіології як науки. 2. Порівняйте предмети вивчення мікробіології, вірусології та імунології, вкажіть на їх взаємозв'язок. 3. Обґрунтуйте роль мікроорганізмів у сучасних біотехнологіях та вирішенні екологічних проблем. Підготовка до лабораторних занять, виконання завдань з робочого зошита, опрацювання рекомендованої літератури та першоджерел; підготовка до обговорення значення мікробіологічних знань для здоров'я людини та у майбутній професійній діяльності вчителя.
Тема 2. Морфологія та структура мікроорганізмів.	2	4	Тема № 2. Морфологія та структура мікроорганізмів. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Порівняйте принципи організації прокаріотичної та еукаріотичної мікробної клітини, вкажіть ключові відмінності. 2. Поясніть функціональне значення основних структур бактеріальної клітини (клітинна стінка, капсула, джгутики, спори). 3. Розкрийте зв'язок між особливостями будови клітинної стінки бактерій та результатами фарбування за методом Грама. Підготовка до лабораторних занять, виконання завдань з робочого зошита, опрацювання рекомендованої літератури та першоджерел; підготовка до обговорення значення морфологічних ознак для ідентифікації мікроорганізмів.

Тема 3. Фізіологія та генетика мікроорганізмів.	2	4	Тема № 3. Фізіологія та генетика мікроорганізмів. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Порівняйте процеси аеробного, анаеробного дихання та бродіння у мікроорганізмів за енергетичним виходом та кінцевими продуктами. 2. Поясніть, як фізичні та хімічні фактори середовища (температура, рН, тиск, кисень) впливають на ріст і розмноження мікробів. 3. Розкрийте біологічне значення процесів генетичної рекомбінації (трансформація, трансдукція, кон'югація) для адаптації бактерій. Підготовка до лабораторних занять, виконання завдань з робочого зошита, опрацювання рекомендованої літератури та першоджерел; підготовка до обговорення фізіологічних основ культивування та контролю росту мікроорганізмів.
Тема 4. Різноманітність та екологія мікроорганізмів.	2	4	Тема № 4. Різноманітність та екологія мікроорганізмів. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Поясніть принципи сучасної класифікації бактерій та значення ідентифікації мікроорганізмів. 2. Охарактеризуйте роль мікроорганізмів у основних біогеохімічних циклах (азоту, вуглецю). 3. Розкрийте поняття "мікробіом людини" та поясніть його значення для підтримання здоров'я та ризику, пов'язані з дисбіозом. Підготовка до лабораторних занять, виконання завдань з робочого зошита, опрацювання рекомендованої літератури та першоджерел; підготовка до обговорення екологічних взаємозв'язків мікроорганізмів та їх впливу на людину.
Змістовий модуль 2. Мікроорганізми, здоров'я людини та педагогічні аспекти			
Тема 5. Основи вірусології.	2	4	Тема № 5. Основи вірусології. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Порівняйте віруси з клітинними формами життя, вкажіть їх унікальні властивості як облігатних внутрішньоклітинних паразитів. 2. Опишіть основні етапи життєвого циклу вірусу на прикладі бактеріофага або вірусу тварин. 3. Поясніть механізми виникнення вірусних пандемій та важливість моніторингу та профілактики вірусних інфекцій. Підготовка до лабораторних занять (теоретична), виконання завдань з робочого зошита, опрацювання рекомендованої літератури та першоджерел; підготовка до обговорення соціального значення вірусних захворювань.

Тема 6. Основи імунології.	2	4	Тема № 6. Основи імунології. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Порівняйте механізми та компоненти вродженого і набутого імунітету. 2. Розкрийте механізм дії вакцин та поясніть поняття "колективний імунітет". 3. Поясніть можливі причини та наслідки порушень роботи імунної системи (імунодефіцити, аутоімунні захворювання, алергії). Підготовка до лабораторних занять, виконання завдань з робочого зошита, опрацювання рекомендованої літератури та першоджерел; підготовка до обговорення ролі імунопрофілактики у збереженні громадського здоров'я.
Тема 7. Медична мікробіологія та інфекційний процес.	2	4	Тема № 7. Медична мікробіологія та інфекційний процес. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Розкрийте поняття "патогенність" та "вірулентність", наведіть приклади факторів вірулентності бактерій. 2. Проаналізуйте ланки епідемічного процесу (джерело інфекції, шляхи передачі, сприйнятливий організм) на прикладі конкретного інфекційного захворювання. 3. Поясніть механізми виникнення та поширення антибіотикорезистентності мікроорганізмів та шляхи її подолання. Підготовка до лабораторних занять, виконання завдань з робочого зошита, опрацювання рекомендованої літератури та першоджерел; підготовка до обговорення принципів профілактики інфекційних захворювань та важливості гігієни.
Тема 8. Прикладні аспекти мікробіології та основи викладання у школі.	2	4	Тема № 8. Прикладні аспекти мікробіології та основи викладання у школі. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Наведіть приклади використання мікроорганізмів у різних галузях біотехнології (харчова, фармацевтична, екологічна). 2. Поясніть мікробіологічні основи методів консервування харчових продуктів. 3. Запропонуйте та обґрунтуйте форми та методи роботи з учнями для формування у них знань про мікроорганізми та навичок здорового способу життя. Підготовка до лабораторних занять, виконання завдань з робочого зошита, опрацювання рекомендованої літератури та першоджерел; підготовка до обговорення шляхів інтеграції мікробіологічних знань у шкільну освіту.
Всього	16	32	

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія» використовуються наступні види контролю:

1. Поточний контроль - здійснюється протягом семестру шляхом опитування на семінарських (лабораторних) заняттях, перевірки виконання тестових завдань. За змістом він включає перевірку ступеню засвоєння студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, уміння самостійно опрацьовувати навчально-методичну літературу, здатність осмислювати зміст теми, уміння публічно та письмово представити певний матеріал, а також виконання завдань самостійної роботи.

2. Підсумковий семестровий контроль - здійснюється у формі екзамену та шляхом визначення ступеню засвоєння студентом навчальної дисципліни за результатами виконання обов'язкових завдання поточного (модульного) контролю.

Для оцінювання студентів використовується система накопичування балів. Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в КПУ» підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну шкалу та шкалу ECTS.

Бали нараховуються за виконання завдань аудиторної роботи, практичних, контрольних (модульних) завдань, тестів.

Результати поточного контролю здобувачів вищої освіти є складовими елементами підсумкової оцінки з дисципліни.

Оцінка рівня роботи студента протягом семестру під час навчальних занять та самостійної роботи здійснюється у межах 80 балів. Вага екзамену у підсумковій оцінці складає 20 балів

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО (СЕМЕСТРОВОГО) ОЦІНЮВАННЯ

Поточне оцінювання під час навчальних занять та самостійної роботи									
Змістовий модуль 1				Змістовий модуль 2				Екзамен	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	20	100
10	10	10	10	10	10	10	10		

Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
67-74	D	задовільно	
60-66	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Широбоков В.П. (ред.). Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для ВМНЗ IV р.а. – Вінниця : Нова Книга, 2021.
2. Климнюк С.І., Романишин Я.М., Фуртат І.М., Ткачук Н.І. Мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник. – Вінниця : Нова Книга, 2022.
3. Дзюблик І.В., Ковальчук В.П., Понятовський В.А. та ін. Вірусологія: підручник. – Київ: ВСВ Медицина, 2020.
4. Сорокоумов В.М., Гайдаш І.С., Коваленко І.М. Медична мікробіологія. Практичні заняття: навчальний посібник. – Вінниця : Нова Книга, 2020.
5. Широбоков В.П., Дзюблик І.В., Олексієнко І.П. Спеціальна вірусологія: підручник. – Вінниця : Нова Книга, 2022.
6. Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Перетятко Т.Б. Практикум з мікробіології: Навчальний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021.
7. Філімонова Н.І., Сілаєва Л.Ф., Дика О.М. та ін. Мікробіологія з основами імунології: підручник. – 3-є вид. – Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2019.
8. Воробйов А.А. (ред.). Мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник. – Київ : Медицина, 2019.
9. Гудзь С.П., Кузнєцова М.В. Загальна мікробіологія: Практикум. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
10. Якименко Л.В., Романенко М.І., Семененко М.П. та ін. Імунологія: підручник. – Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2018.
11. Винник Н.А., Кондратюк В.А., Савчук О.М. Імунологія: Навчальний посібник. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018.
12. Дейнека С.Є., Дейнека І.В., Остапчук А.М. Імунологія: підручник. – Чернівці : БДМУ, 2018.
13. Ситник І.О., Климнюк С.І., Творко М.С. Мікробіологія, вірусологія, імунологія: підручник. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017.
14. Пішак В.П., Бажора Ю.І. (ред.). Медична біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВМНЗ IV рівня акредитації. – Вінниця : Нова Книга, 2017.
15. Бобир В.В., Копчак О.О., Кравченко Н.С. Мікробіологія з основами імунології: Навчальний посібник. – Київ : Центр учбової літератури, 2017.
16. Willey J.M., Sandman K.M., Wood D.H. Prescott's Microbiology. – 12th ed. – New York : McGraw Hill, 2022.
17. Madigan M.T., Bender K.S., Buckley D.H., Sattley W.M., Stahl D.A. Brock Biology of Microorganisms. – 16th ed. – New York : Pearson, 2021.
18. Murphy K., Weaver C. Janeway's Immunobiology. – 10th ed. – New York : Garland Science, Taylor & Francis Group, 2022.
19. Flint S.J., Racaniello V.R., Rall G.F., Skalka A.M., Enquist L.W. Principles of Virology. – 5th ed. – Washington, DC : ASM Press, 2020.
20. Carroll K.C., Hobden J.A., Miller S. et al. Jawetz Melnick & Adelberg's Medical Microbiology. – 28th ed. – New York : McGraw Hill, 2019.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

21. World Health Organization (WHO) / Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). – <https://www.who.int>
22. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) / Центри з контролю та профілактики захворювань США. – <https://www.cdc.gov>
23. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ України). – <https://moz.gov.ua>
24. American Society for Microbiology (ASM) / Американське товариство мікробіології (Освітні ресурси). – <https://asm.org/browse/education>
25. Microbe.tv (Science shows about viruses and microbes) / Наукові подкасти та відео про віруси та мікроби. – <https://www.microbe.tv>